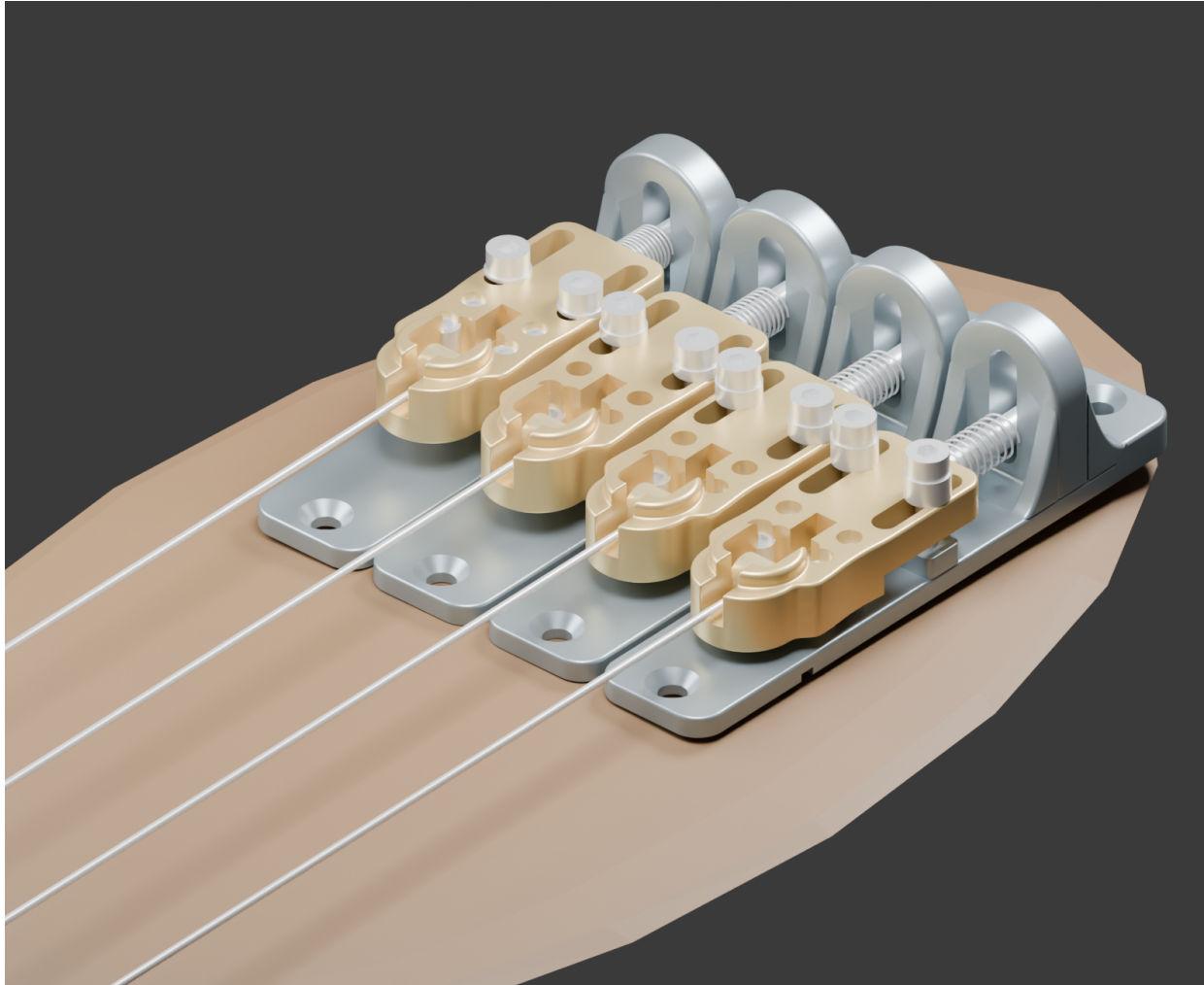


MB4 / Rev F 一穴固定・クラウンアンカー

木部の穴を減らし、丸い保持部と低いスライダーを一体化。ミスミの標準金物に合わせた試作設計。



各弦独立、弦間19、全幅75 mm

最低弦中心8／最高20 mm（参考）

前後調整12 mm（公称ばね条件）

切削2部品／弦、追加ピン不要

木ねじ：前1＋後1、4弦で8本

後リブ後方の中央X0/Y85に1穴

後方座面厚5、皿座底残り3.4

アンカー先端R7＋φ12クラウン

本体高さ8、保持部だけ高さ10

高さ：M4平先×8/12/16、各弦4本

固定：M3×12/16/20/25、各弦2本

後方：M4×30・ねじ長20＋ばね

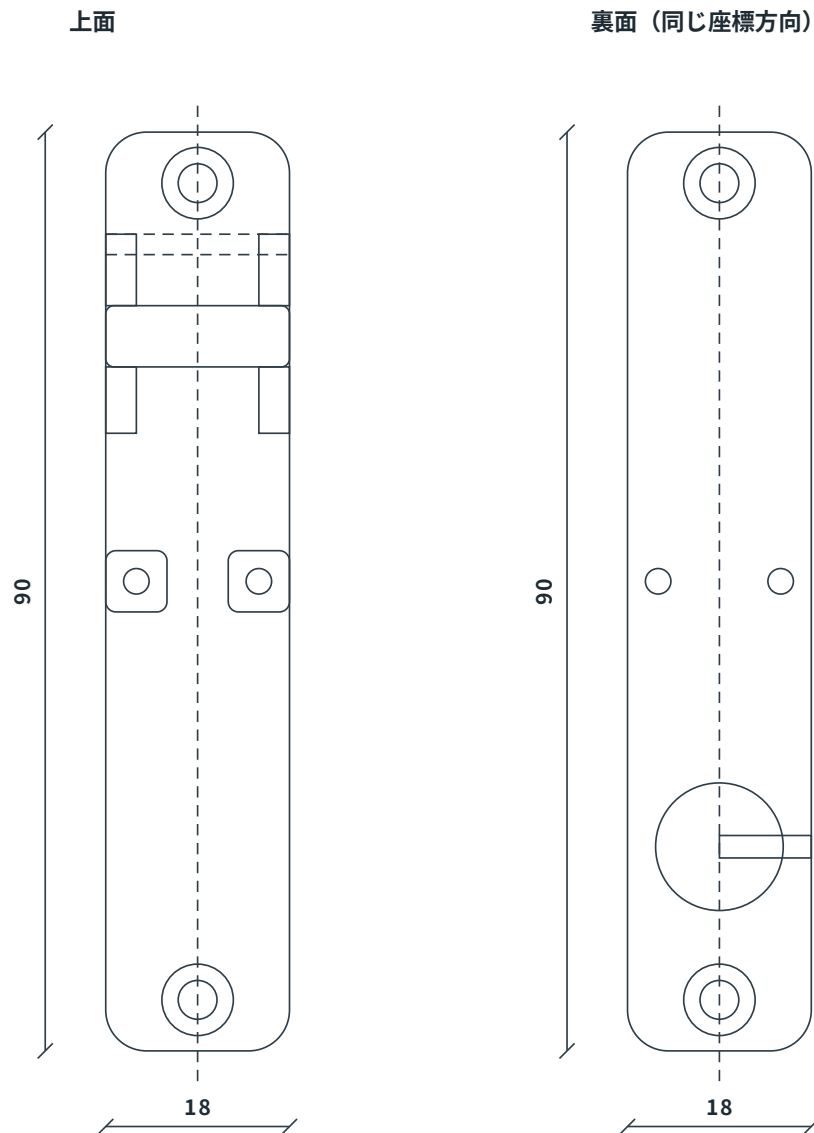
裏面に各弦のピエゾ窪み

球端から弦を伸ばす構成はRay Rossのサドルレス方式を参考。独自の一体クラウン式で、音響特性は未評価。

曲線とRはCNC用STEPへ反映。木部・実弦の適合、強度、疲労はまず1弦分の実物で検証。

B04 / 有機形状ベース・取付穴

4個 | A6061-T6 | 18×90×25 | 前側板厚3、固定タップ部6、後方木ねじ座面5



基準：X=幅中心、Y=前端、Z=ボディ面。

前木ねじ：(0,5)、 $\phi 3.8$ 貫通3。

後木ねじ：(0,85)、 $\phi 3.8$ 貫通5。

各穴：上面 $\phi 7$ 、 90° 、深さ1.6。

前皿座底Z=1.4／後皿座底Z=3.4。

後方平面Z=5、Y=80~90。

Y=78~80はZ=3→5の滑らかな遷移。

固定M3：($\pm 6,46$)、貫通6、下穴 $\phi 2.5$ 。

パッド：6×6、中心($\pm 6,46$)、上端Z6。

裏面ピエゾ：(0,20)、 $\phi 12.5$ 深さ1.5。

配線溝：X=0~9、Y=18.9~21.1、

裏面深さ1.2、右側面に開放。

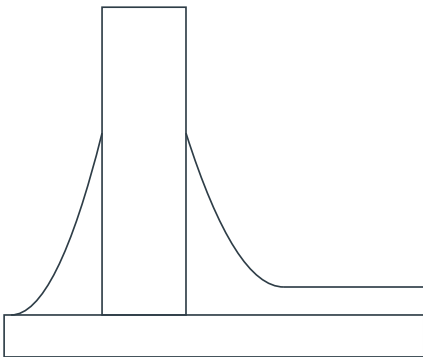
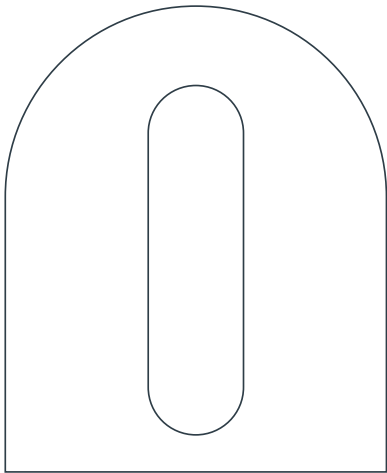
外形平面R4、前側上縁R0.5／下縁R0.2。

後方平面の外周上縁R0.6。STEPを併用。

B04 / アーチ・曲線リブ・接続R

側面曲線は平面スケッチの押出し。3軸切削+反転+後端穴加工の範囲で仕上げる。

後壁正面：頂部R9



後壁：幅18、Y=67~73、厚6。

X=±9の肩Z=16、頂部Z=25。

頂部真円R9、円中心X=0/Z=16。

前後外周稜線R0.8、中央前根元R0.8。

リブ幅3：X[-9,-6]、[6,9]。

前上辺：二次Bezier、制御点(Y,Z)

(60.5,3) → (63.75,3) → (67,16)。

後上辺：(80,5) → (76.5,5) → (73,16)。

底面Z=3、露出曲線の2縁R0.6。

後方の板厚遷移：三次Bezier。

(78,3) → (78+2/3,3) →

(78+4/3,5) → (80,5)。

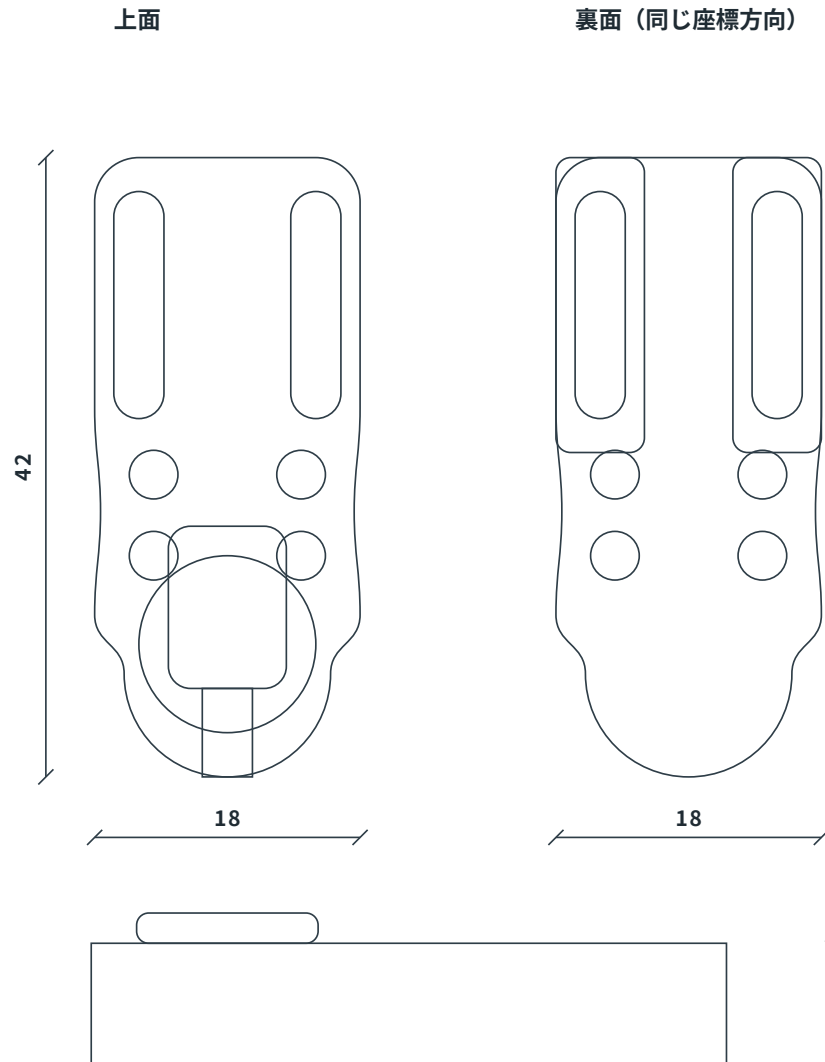
後壁長穴：中心X0/Z13、幅4.5、全長16.5。

後方M4軸Z=7~19、座金φ8/4.5/t0.5。

中央後壁と外側リブを重ねた側面包絡図（簡略）

A05 / 一体クラウン・アンカー

4個 | C3604 | 18×42×最高10 | 本体高さ8 | 別部品のピン・横穴・止め輪を追加しない



本体Z0～8、クラウンのみZ10。

クラウン：中心(0,9)、 $\phi 12$ 、

本体と一体、上縁R0.8／根元R0.4。

外形先端R7、後端角R3、くびれはSTEP。

本体上縁R0.5、下面R0.3。

ポケット：X ± 4 、Y6～17、底Z2、R1.5。

保持肩Y6、弦溝幅3.4、底Z3.3。

クラウン上の弦溝縁R0.25。

短い窪みで後方タップ前の肉を残す。

高さM4：(±5,15)、(±5,20.5)、

M4×0.7-6H貫通8、下穴 $\phi 3.3$ 。

固定長穴：(±6,32)、幅3.4／全長15.4。

裏面逃げ：(±6,32)、6×20、深さ3、R1。

後方タップ：X0/Z4、Y42より前方、

M4×0.7-6H有効20、 $\phi 3.3$ 深22+先端1。

側面概念：本体8、クラウン最高10（詳細形状はSTEP）

輪郭図の円弧は描画近似。外形・Rの加工基準はSTEP、穴・タップ・機能寸法は本図とfeatures.csv。

高さ・前後調整 / 標準ねじの選択

高さH=8+g、g=0～12。高さの平先はM4、固定用の頭付きねじはM3。混同しないこと。

高さ：M4平先×8（g=0～4）、×12（4<g<=8）、×16（8<g<=12）。4本／弦。

公称ねじ掛かりL－g=4～8。上端は本体上面と同じか、埋まる。端の面取りは実物で確認。

前後：アンカー前端q=8～20、保持肩Y=q+6=14～26。M4一回転=0.7 mm。

後方はSCB4-30：M4×30、半ねじ20、首下の非ねじ部10。頭座Y73.5、先端Y43.5。

アンカーへの公称重なり6.5～18.5。非ねじ部先端Y63.5と最大後端Y62の隙間1.5。

ねじ先端面取り・不完全ねじを含むため、実物の有効掛かり6以上と首下干渉を確認。

参考ボールはポケット中心Y14から入れ、保持肩Y6へ寄せる。後方ねじ先端とは6.5以上離れる。

ばね作動長25－q=17～5、公称ばね力0.294～1.47 N。弦張力は後方ねじと固定部で受ける。

固定M3の長さtと座金・スペーサ合計厚（外径6以下）

g (mm)	弦中心H	固定ねじL	座金合計t	先端Z
0	8	12	1.5	0.5
2	10	16	3.5	0.5
4	12	16	1.5	0.5
6	14	20	3.5	0.5
8	16	20	1.5	0.5
10	18	25	4.5	0.5
12	20	25	2.5	0.5

先端Z=11+g+t－Lを0.2～0.7に合わせ、木部への突出を防ぐ。寸法公差を含め実測調整。

ばね自由長±1.5：作動長>=実測自由長－15。5 mmは公称許容端で、ロットによって調整幅を縮める。

部品表 / CNC発注・標準品購入

丸みは一体切削。CNC部品は8点、木部の固定穴は8個。購入品は同封のMISUMI選定表を参照。

ID	品名	4弦数量	仕様・選択条件
B04	一穴・曲線ベース A6061-T6	4	18×90×25、板3／固定6／後座5
A05	一体クラウン C3604	4	18×42×10、本体8／裏逃げ3
H01	SCB4-30 SUS M4×30 半ねじ	4	ねじ部20、頭φ7×4／六角3
H02	WSJS-SUS-M4 小形座金	4	φ8/4.5/t0.5、後方用
H03	UY6-20 または E-GUY6-20	4	OD6/線径0.35/L20、k0.098 N/mm
H04	MSSFS4-8/12/16 SUS平先	16使用	高さ用、六角2、gで交換
H05	SCB3-12/16/20/25 SUS	8	固定用、gに応じ5頁から選択
H06	SUS小径座金／スペーサ	8組	OD6以下／ID3.2以上、合計t選択
H07	SUS皿木ねじ 3.5×20	8	前4＋後4、頭φ7以下／90°
P01	ピエゾφ12以下＋接着・配線	4	実装総厚1.2以下、各弦個別

一般寸法±0.10、機能穴・座標±0.05、指定R±0.05。M3×0.5／M4×0.7-6H。

接触平面は平面度0.05、Ra3.2目安。残る穴口・溝縁はC0.1以下でバリ取り。

3軸切削＋反転＋後端穴加工。曲線リブ・各Rは工具パスが増えるため加工先で見積確認。

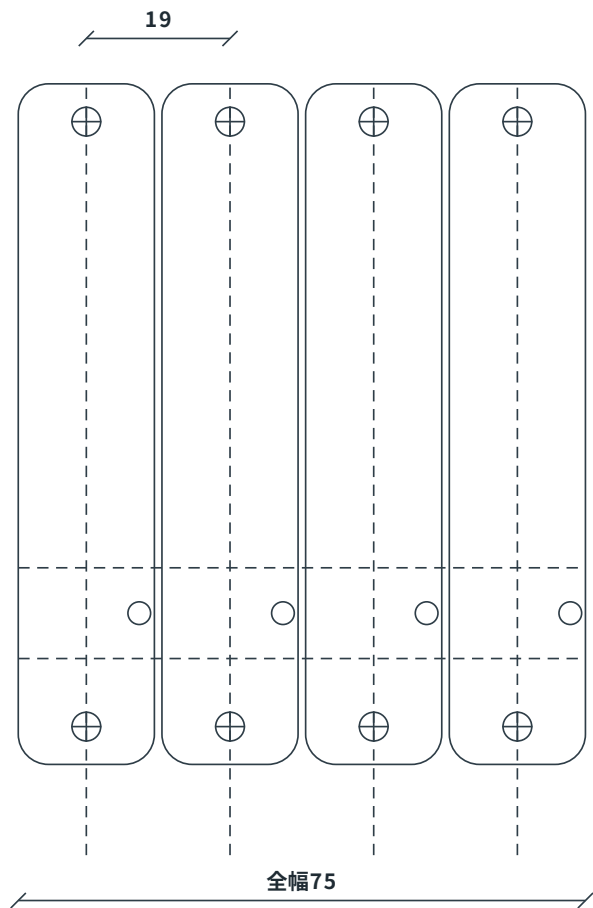
STEPのタップは下穴表現。組立STEPの金物・ばね・弦・ピエゾは参考外形で発注対象外。

後方ねじの半ねじは使用可能。高さ・長さを変えた場合は首下とタップの干渉を再確認。

実弦ボール・巻き部、支持剛性、ねじと木部の保持力、音響は1弦試作で確認する。

取付テンプレート / 1:1

A4横・100%で印刷。50 mm枠を実測。Rev F専用の新規穴あけ用。Rev Eの後方左右2穴を中央1穴へ変更。



各弦：前(0,5)、後(0,85)。

φ3.8は金属の通し穴径。

木部下穴は木材・ねじから選ぶ。

配線落とし候補：X+7、Y=20、φ3。

内部配線経路を確認して位置を決定。

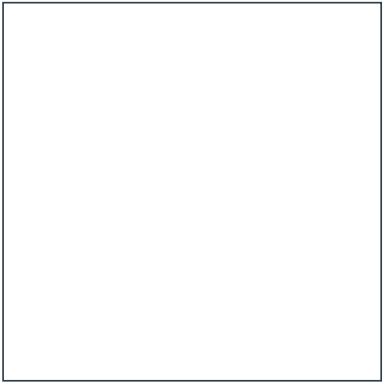
前端位置はナットから

スケール長-16を初期候補とする。

実弦の補正量を肩Y=14~26で合わせ、

穴あけ前に取付位置を確定する。

既存5穴とは非互換、新規穴あけ用。



DXFも同じmm座標。弦間・ボディ端までの余白・既存穴との距離を実測して取付。

チェック50 mm

ピエゾ・組立・実物確認

各弦独立の金属モジュール。共通の木部を通る振動は残るため、4chで分離度を評価する。

裏面窪みφ12.5／深さ1.5。φ12以下の素子を金属裏面へ接着。厚さ総計1.2以下。

木部まで0.3以上離し、素子を木部に挟んで圧壊させない。底板の残り厚1.5。

各素子を個別の高入力インピーダンス・バッファで読み出し、1弦ずつ弾いて4ch録音。

まずB04/A05を各1個試作。実弦のボール・結び・巻き部・弦軸高さを確認。

ベースを前後2本の木ねじで固定後、アンカー・高さM4・固定M3・ばね・後方M4を組む。

固定M3の長さで座金合計厚は5mmで選択し、先端が木部へ出ないように実測する。

弦を緩める → 固定M3を緩める → 高さ → オクターブ → 固定M3を締める。

4本の高さねじを均等に当てる。最大高さで支持のガタ・横揺れ・ねじの緩みを確認。

ばねは前後位置を戻すための小荷重部品。弦張力をばねの許容荷重と比較しない。

弦張力を徐々に加え、保持肩・後方ねじ・壁・木ねじの変位と緩みを確認。

φ6×厚4.75の円筒ボールは参考。実弦により弦中心8+gは変わり得る。

特定のJazz/P Bassへの適合、既存穴、木部厚、裏側の空洞は実測する。

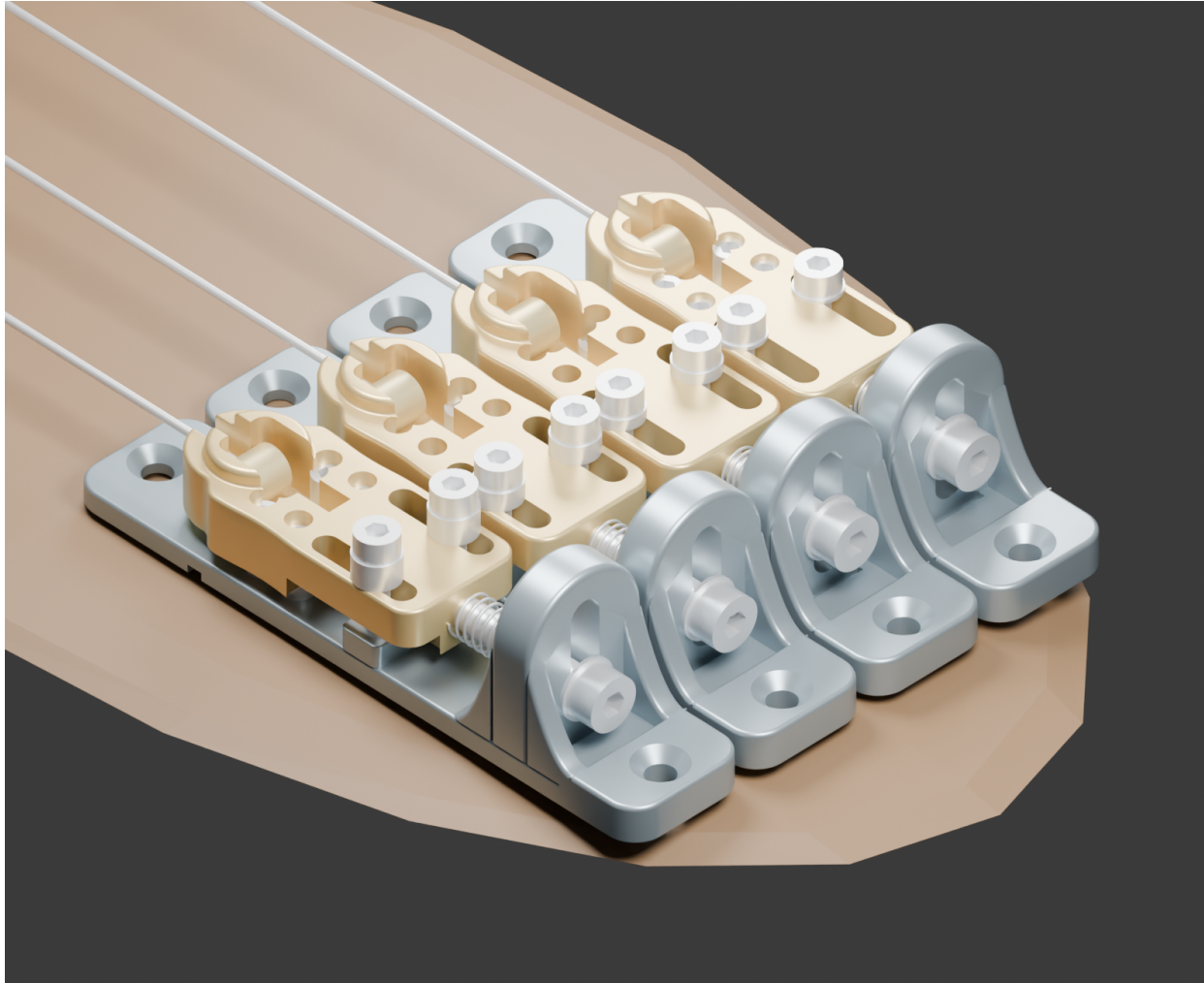
Ray Ross参照：Deviserの開発者説明 <https://www.deviser.co.jp/rayross/about>

本案はボール保持クラウンと高さねじの構造。Ray Rossのtone pin機構そのものではない。

同じ音質・低摩擦・弦寿命を保証するものではなく、試作後に評価する。

後方中央1穴 / リブを残して木部の穴を削減

各弦：前X0/Y5+後X0/Y85。4弦合計8本。前後の穴間距離80 mm。



Rev E：後方左右2穴、計12本。

Rev F：後方中央1穴、計8本。

4本減、既存左右穴の転用は想定外。

後リブの後端Y80より5 mm後。

後方座面厚5を維持。

皿φ7・90°・深さ1.6。

皿座底から下面まで3.4。

奥行90を維持して工具域を残す。

組立状態でφ6ドライバーを確認。

2本固定でも回転の抑制は必要。

ボディとの面接触と木ねじで受ける。

強度の倍率・許容張力は未算定。

ねじ1本追加での強度保証はしない。

全R・曲線リブは実ソリッド。後壁中央前根元はR0.8にしてOD6ばねの最低位置を逃がす。

木ねじの頭・皿角・木部下穴・埋込みは現物で照合。加工図のφ3.8は金属側の通し穴。

MISUMI参照 / 購入数と納期で安さを比較

2026-10-05の公開価格。税別。納期割引は購入時に指定が必要。送料・価格・出荷日は注文時に確認。

部品	数量条件	通常単価	納期割引単価	発注例
UY6-20	1 / 4～9個	250円	125 / 87円	1弦125円／4弦348円
E-GUY6-20	10個以上・10個単位	78円	未確認	10個780円（予備6個）
SCB4-30	10～29本	77円	19円	10本190円（使用4本）
SCB3-16	10～29本	55円	15円	10本150円（使用8本）
MSSFS4-8	10～199本	117円	38円	高さ低域用／4本×4弦
MSSFS4-12	10～199本	118円	38円	高さ中域用・必要数で比較
MSSFS4-16	10～199本	118円	38円	高さ高域用・必要数で比較

標準品の納期割引は10日目表示。早さ優先なら通常納期と総額で比較する。

E-GSCBは200本等、E-GMSSFSは500本等の最低注文数。1本の安さだけで選ばない。

高さねじをM4へ統一：MSSFS4-8/12/16を選択でき、M3×16の1000本箱を回避。

座金・スペーサはOD6以下。安価な大径M3座金へ置換すると隣のモジュールと干渉し得る。

リンクと追加型番・価格はhardware_sources.txt / MISUMI_purchase_options.csv。

ばね：OD6、線径0.35、内径公称5.3、自由長20、k0.098 N/mm、密着3.85、許容たわみ15。

自由長公差±1.5。作動長>=実測自由長－15を確認（例L21.5なら最短6.5、q最大18.5）。

CAD確認：2部品STEP再読込／64ソリッド、9調整条件、1201高さ、球装填4位置、後方工具域。

確認範囲：ねじは下穴・円筒表現。嵌合ねじ・公差・ばね端形状・実物強度／疲労／音響は未検証。

Rev Eの簡易応力比較値は本版へ転用しない。本版の後方1穴・M4支持を実物で確認する。